# 目 录

南方科技大学 2017 年硕士研究生入学考试试题.....3
南方科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题.....6
南方科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题.....8
南方科技大学 2020 年硕士研究生入学考试试题.....11
南方科技大学 2021 年硕士研究生入学考试试题.....13
南方科技大学 2017 年硕士研究生入学考试试题答案.....16
南方科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题答案.....20
南方科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题答案.....25
南方科技大学 2020 年硕士研究生入学考试试题答案.....29
南方科技大学 2021 年硕士研究生入学考试试题答案.....32

购买资料、课程可加微信

# 使用说明

各位朋友，当你拿到这套资料的时候，也就意味着你已经加入了浩浩荡荡的25年考研初试大军。先恭喜大家，你相比其他人已经快了一步。

诚然，工欲善其事必先利其器。初试的准备时间很漫长，而且考察的点多且繁杂，如果能有一套很棒的资料陪着你走过这段备受压力折磨却又斗志昂扬的日子，这会是一件很棒的事情。希望你的每一点付出都会有等量的回报，本套资料正是你攀登高峰夺取考研胜利的那把登山镐，有了它你的备考会更加所向披靡！

但人无完人，虽然我们努力去为大家打造高品质的考研资料，可也无法避免没有一点疏漏，也不能百分百保证整套宝典的每一个地方都是完美无瑕的。购买资料的同学我们都会提供答疑群服务，如果大家在做资料的过程中发现问题，可以随时在群里提问，我们会及时为大家解答疑惑。最后，祝各位同学一战成硕！

**注：本院校往年考察信号、数电、模电三科，自 2024 年考研调整为数电、模电两科，本资料已删除信号部分内容。**

——水木观畴团队

2024 年 2 月

# 南方科技大学2017年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：数字电路、模拟电路

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；
②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

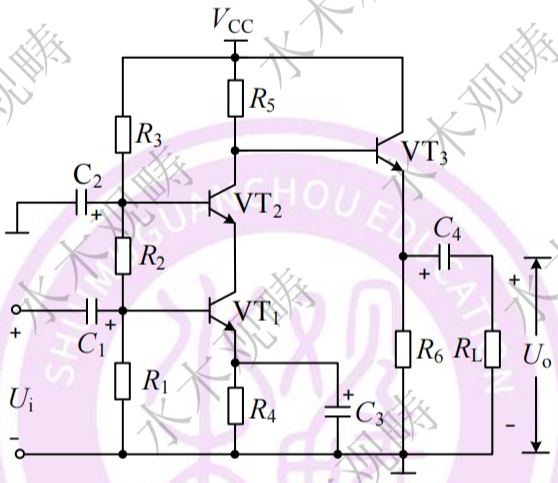
## 模拟电路部分

一、电路如图所示。设T1、T2、T3的电流放大系数分别为$\beta_1$、$\beta_2$、$\beta_3$。

1.画出其交流等效电路；

2.写出其电压放大倍数的表达式；

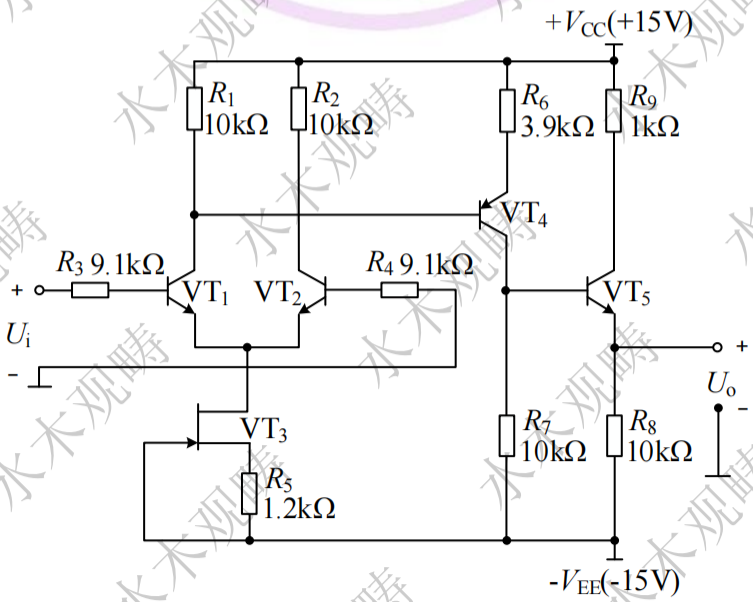
3.写出其输入电阻、输出电阻的表达式。




二、电路如图所示。设各管的$\beta = 80$，NPN管的$U_{BE} = 0.7$V，PNP管的$U_{BE} = -0.2$V。当$u_i = 0$时$u_o = 0$。

1、确定各级静态工作点；

2、求总的电压放大倍数。



## 数字电路部分

三、74LS154 为 4-16 译码器，功能表、符号图给出，74LS00 上有四个独立“2 输入与非门”；74LS32 上有四个“2 输入或门”。试解决以下问题：

（1）用以上三片集成电路实现如下逻辑函数

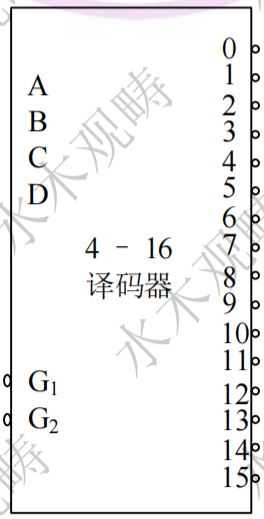
$$F(A,B,C,D)=A\overline{CD}+\overline{AC}D+ABC$$

（2）在 74LS154 的逻辑符号上画连线图

| 输入端 | | | | | | 输出端 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{G2}$ | $\overline{G3}$ | D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | 1 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

74LS154 的功能表

（备注：此表为书上原表）




74LS154 符 号 图

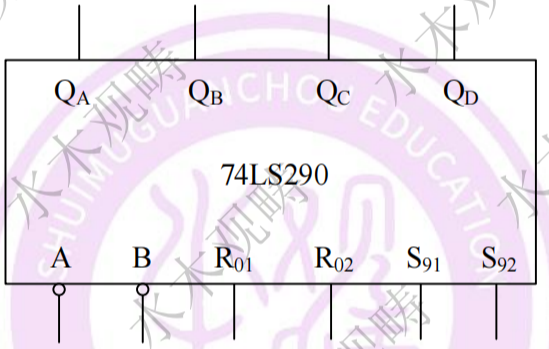
四、用最少数量的 74LS290 设计 M=6 且输出为对称方波的分频器，74LS290 功能表给出。试解决以下问题：

（1）6 分频器输出的波形为对称的方波（占空比为 50%），在符号图上画连线图，标出输入、输出信号

（2）依次画出 CP，$Q_D$、$Q_C$、$Q_B$、$Q_A$的波形

| 复位、置位输入 | | | | 输出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_{01}$ | $R_{02}$ | $S_{01}$ | $S_{02}$ | $Q_D$ | $Q_C$ | $Q_B$ | $Q_A$ |
| H | H | L | X | L | L | L | L |
| H | H | X | L | L | L | L | L |
| X | X | H | H | H | L | L | H |
| X | L | X | L | COUNT | | | |
| L | X | L | X | COUNT | | | |
| L | X | X | L | COUNT | | | |
| X | L | L | X | COUNT | | | |

74LS290 功能表



# 南方科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：数字电路、模拟电路

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；

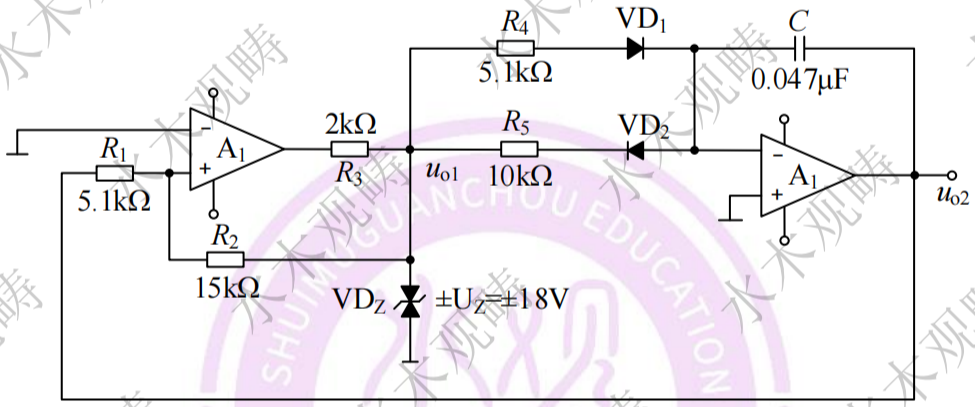
②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

## 模拟电路部分

一、电路如图所示。

1、简述电路的工作原理；

2、画出$u_{o1}$、$u_{o2}$的波形图(要求标出各转折点的电压、时间值)。(忽略二极管的导通电阻)



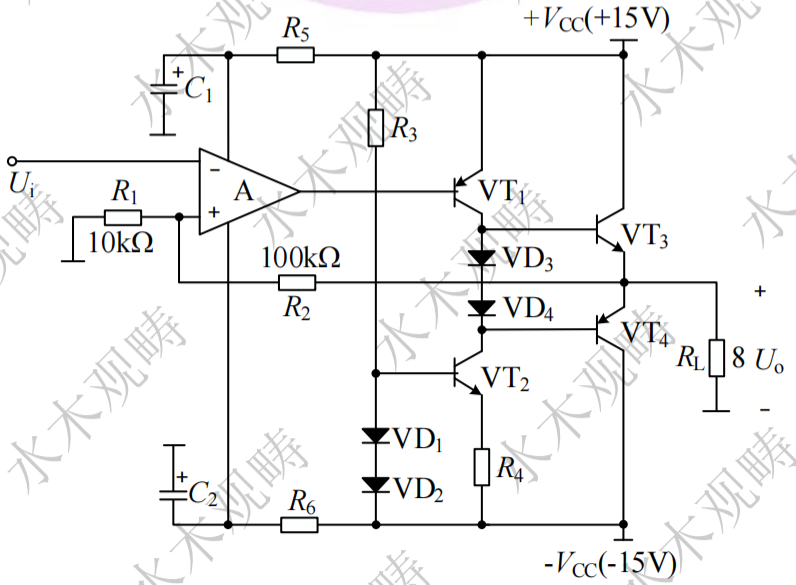

二、电路如图所示。其中$VD_1 \sim VD_4$为硅二极管，T1~T4 为硅三极管，且 T3 和 T4 的$P_{CM}=1W$，$U_{CES}=2$，$I_{CM}=1A$，$U_{(BR)CEO}>30V$。A 为理想运放。(24 分)

1、简述电路的工作原理；

2、由上述几种参数，估算允许的最大不失真输出功率$P_{o\max}$；

3、计算为获得所需的$P_{o\max}$，输入电压的有效值应为多大?

4、若 VT3，VTI4 管的$\beta=100$，指出应如何选择电阻 R4 以满足$P_{o\max}$的要求。



## 数字电路部分

三、某电路结构如下，解答以下问题：

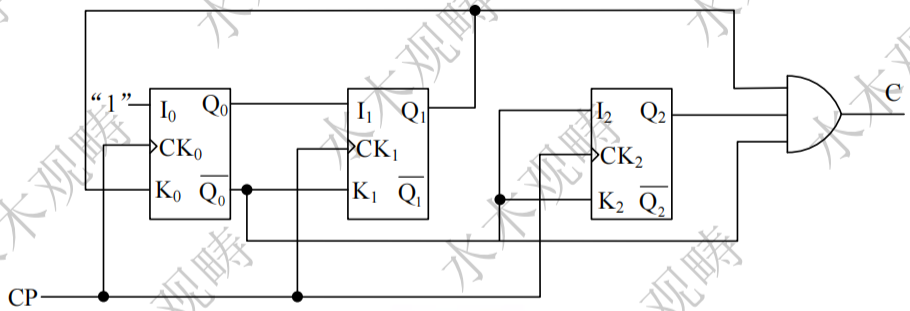
1、列出逻辑方程组

2、画出状态转换表

3、画出状态转换图

4、分析电路功能

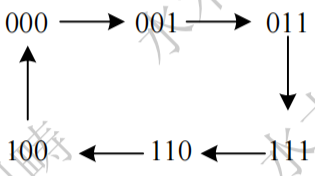
5、画出$Q_0Q_1Q_2$随时钟 CP 变化的时序图

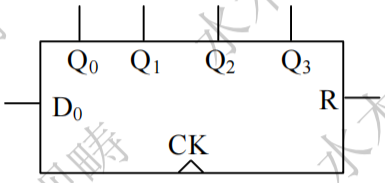



四、某环形模 6 计数器的状态转换图如图所示。在此基础上，试用 CD4015 将此计数器转换为环形模 5 的计数器。

（1）写出反馈方程（要有过程）

（2）画出逻辑图



# 南方科技大学 2019 年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：数字电路、模拟电路

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；
②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

## 模拟电路部分

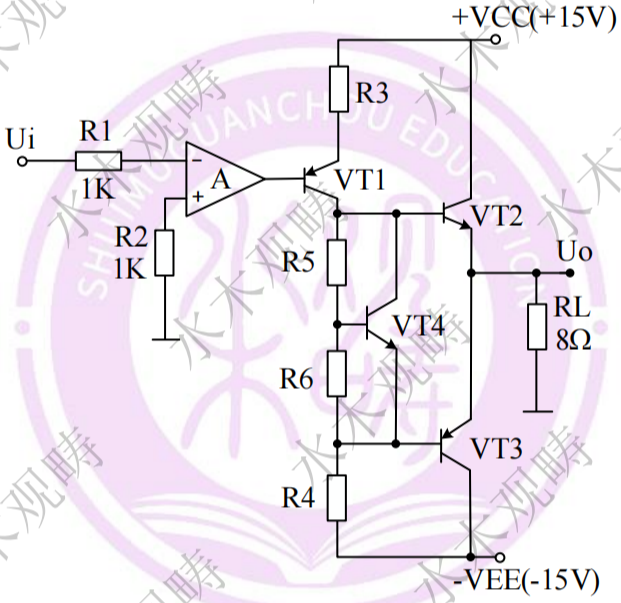
一、电路如图，分析电路回答下列问题：

(1)分析$VT_4$、$R_5$、$R_6$在电路中起什么作用?

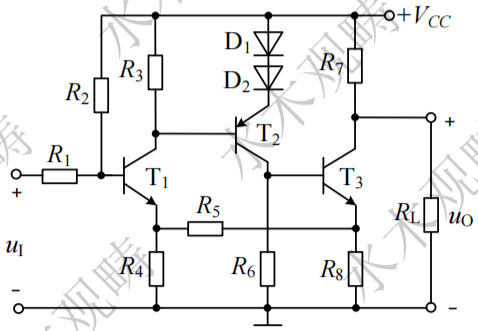
(2)若要稳定电路的输出电压，应引入何种组态的反馈?并在图上画出反馈支路；

(3)若要求当电路输入信号幅值$u_{im}=140mV$时，负载$R_L$上有最大的不失真输出功率，则在反馈支路中的元件应如何取值?管子饱和压降$U_{CES}=1V$；

(4)VT2、VT3 管的参数$U_{BR(CEO)}$，$I_{CM}$，$P_{CM}$应如何选择?




二、电路如图所示。电路中是否引入了级间负反馈？是哪种组态的级间负反馈？估算深度负反馈条件下的电压放大倍数。



## 数字电路部分

三、分析图 a 电路逻辑功能，其中，集成电路 IC 功能表如图表 b：

（1）画出完整的状态转换图

（2）说明电路的逻辑功能

（3）画出$Q_2$、$Q_1$、$Q_0$与时钟 CP 的同步波形

（4）电路输出端波形有什么特点

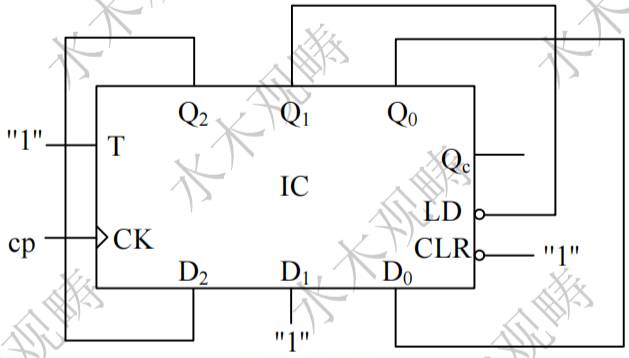
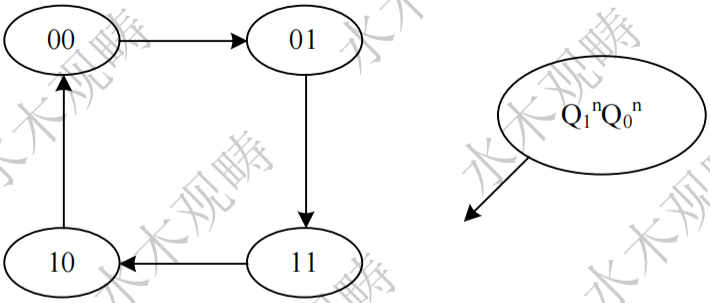



图 a 电路图

表 b　信成电路 IC 功能表

| CLK | $\overline{CLR}$ | $\overline{LD}$ | T | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | 0 | × | × | 同步清零 |
| ↑ | 1 | 0 | × | 同步预置 |
| ↑ | 1 | 1 | 1 | 同步计数 |
| × | 1 | 1 | 1 | 保持 |

四、按图所示状态转换图设计计数器。



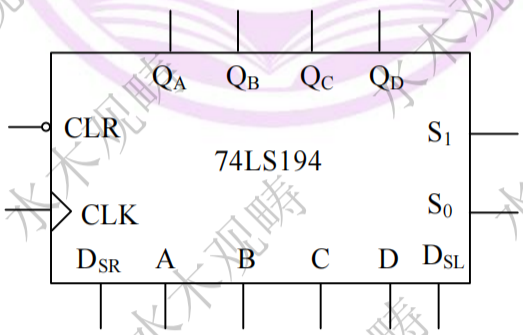

（1）用 D 触发器实现此计数器，导出驱动方程

（2）这是个什么样的计数器，其特点是什么

（3）如果只有一片 74LS194 而没有 D 触发器，按（1）中的设计实现计数器，功能表和逻辑符号已给出，以$Q_A$作$Q_0$，以$Q_D$作$Q_1$，画出逻辑图，可加必需逻辑门

| 输入 | | | | | | | | | | 输出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{CLR}$ | $S_1$ | $S_0$ | CP | $D_{SL}$ | $D_{SR}$ | 并行 | | | | $Q_A$ | $Q_B$ | $Q_C$ | $Q_D$ |
| | | | | | | A | B | C | D | | | | |
| L | × | × | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L |
| H | × | × | L | × | × | × | × | × | × | $Q_{A0}$ | $Q_{B0}$ | $Q_{C0}$ | $Q_{D0}$ |
| H | H | H | ↑ | × | × | a | b | c | d | a | b | c | d |
| H | L | H | ↑ | × | H | × | × | × | × | H | $Q_{An}$ | $Q_{Bn}$ | $Q_{Cn}$ |
| H | L | H | ↑ | × | L | × | × | × | × | L | $Q_{An}$ | $Q_{Bn}$ | $Q_{Cn}$ |
| H | H | L | ↑ | H | × | × | × | × | × | $Q_{Bn}$ | $Q_{Cn}$ | $Q_{Dn}$ | H |
| H | H | L | ↑ | L | × | × | × | × | × | $Q_{Bn}$ | $Q_{Cn}$ | $Q_{Dn}$ | L |
| H | L | L | × | × | × | × | × | × | × | $Q_{A0}$ | $Q_{B0}$ | $Q_{C0}$ | $Q_{D0}$ |

74LS194 功能表




74LS194逻辑符号

# 南方科技大学2020年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：数字电路、模拟电路

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；
②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

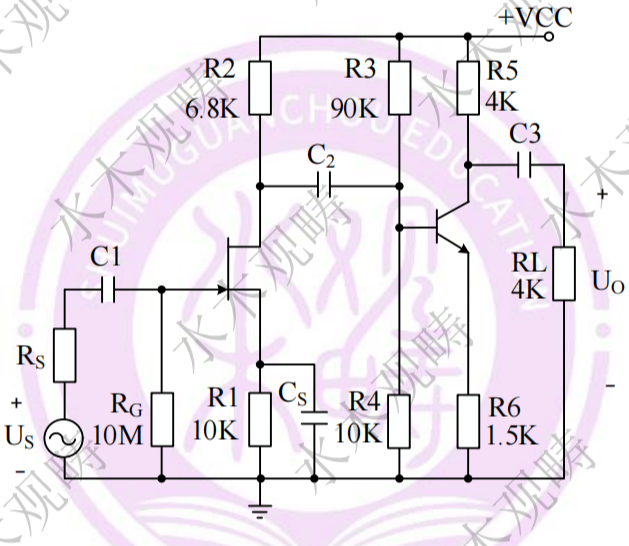
## 模拟电路部分

一、放大电路如图所示。已知C足够大，场效应管的参数$g_m = 0.8mS$，$R_2 = 6.8K\Omega$，三极管的参数$\beta = 100$，$r_{be} = 0.5K\Omega$，$R_3 = 90K\Omega$，$R_4 = 10K\Omega$，$R_5 = 4K\Omega$，$R_6 = 1.5K\Omega$，$R_L = 4K\Omega$。

(1)画出其小信号模型等效电路；

(2)计算电路的电压放大倍数$A_v$、输入电$R_i$和输出电阻$R_o$；

(3)若$R_s = 10K\Omega$时，计算源电压放大倍数$A_{vs}$，说明$R_6$对电路频率响应的影响。

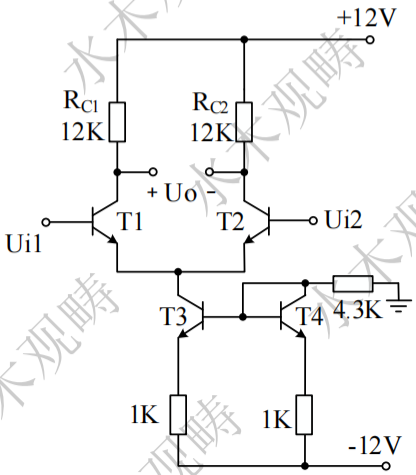



二、具有电流源的差分电路如图所示，已知$U_{BE} = 0.7V$，$\beta = 100$，$r_{bb'} = 200\Omega$，试求：

(1)T1、T2管静态工作点$I_{CQ}$，$U_{CQ}$；

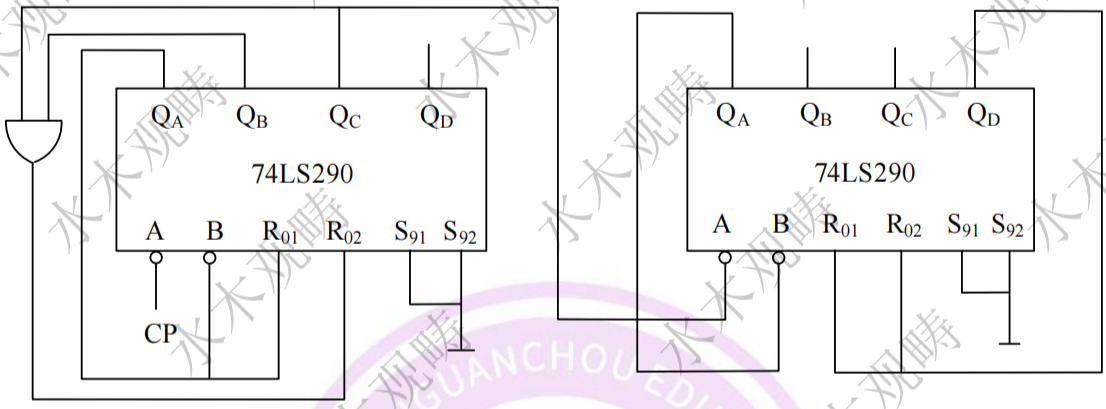
(2)差模电压放大倍数$A_{vd}$；

(3)差模输入电阻$R_{id}$和输出电阻$R_o$。



## 数字电路部分

三、下图为 74LS290 组成的计数器电路，分析之，必须写出分析过程。该电路
（1）先级联先反馈？
（2）采用什么编码？
（3）该计数器是模几？
（4）是否会出现毛刺？
（5）如果出现毛刺，会出现在哪个 Q？该毛刺为正脉冲还是负脉冲？如果不会出现毛刺，请说明原因。




四、试用三个 JK 触发器实现能自启动的同步时序电路，要求$Q_2Q_1Q_0$的状态顺序为 000→001→011→111→110→000→001，必须写出设计过程
（1）次态 K 图并画 K 圈
（2）检验自启动
（3）次态方程
（4）驱动方程
（5）逻辑电路图

# 南方科技大学2021年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：数字电路、模拟电路

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；

②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

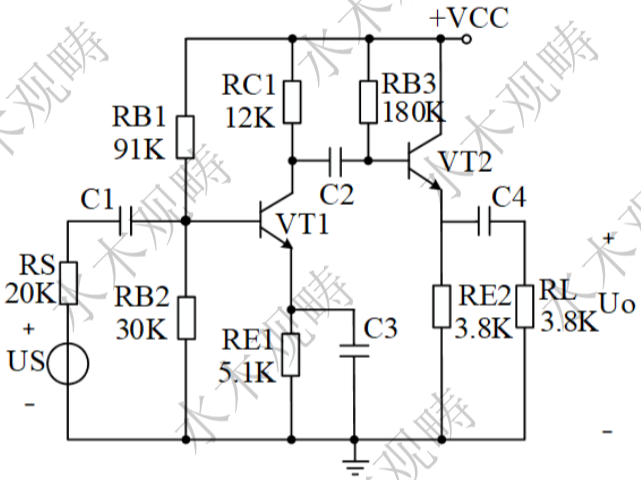
## 模拟电路部分

一、(1)求 VT1 和 VT2 的静态工作点；

(2)求$R_i$、$R_o$、$A_v$；

(3) $R_s = 20K\Omega$时，求$A_{vs}$；

(4) $R_s = 0$时，求$A_{vs}$；

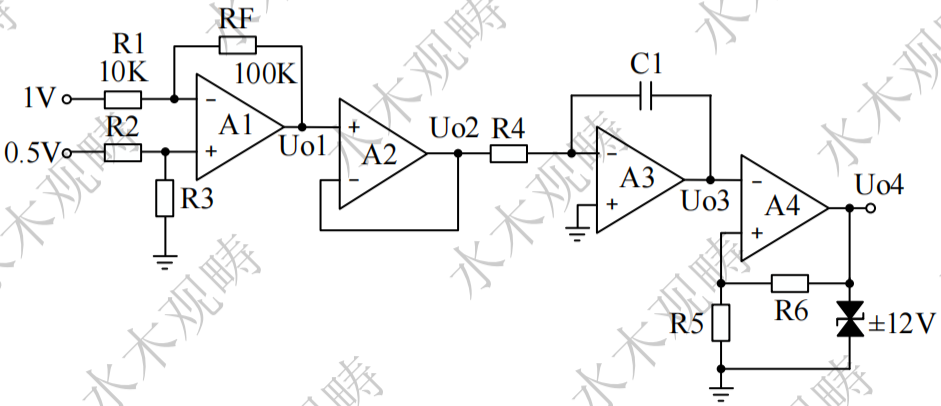



二、

(1)求$U_{o1}$和$U_{o2}$的表达式；

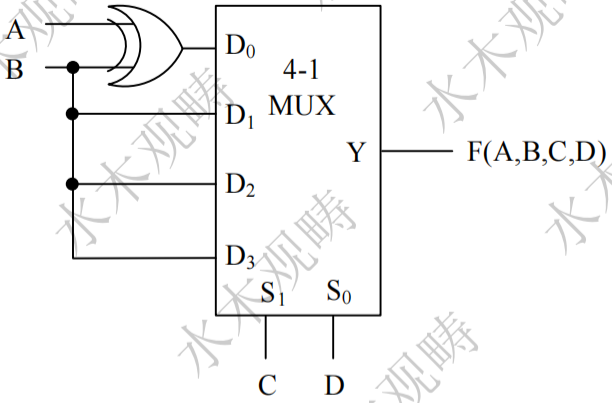
(2)求$U_{o3}$的表达式；

(3)画出$U_{o3}$和$U_{o4}$的波形图。



## 数字电路部分

三、某电路符号如图：




根据上图，依次完成以下问题：

（1）直接写出$F(A,B,C,D)$表达式

（2）写出标准与或式

（3）写出标准或与式

（4）写出最简与或式

（5）写出最简或与式

（6）只用与非门实现电路并画出逻辑图

（7）只用或与门实现电路并画出逻辑图

四、已知某电路使用 74LS194 实现，电路图如图 a 所示，且 74LS194 的功能表如表 b 下：

（1）写出$S_1$，$D_{SR}$的逻辑表达式

（2）写出完整状态表

（3）画出主循环的状态转换图

（4）画出$Q_C$、$Q_B$、$Q_A$随 CP 变化的时序图

（5）写出$Q_D$的序列

（6）$Q_D$是什么序列？其用途及特点是什么？

（7）电路实现了什么功能？是否自启动？

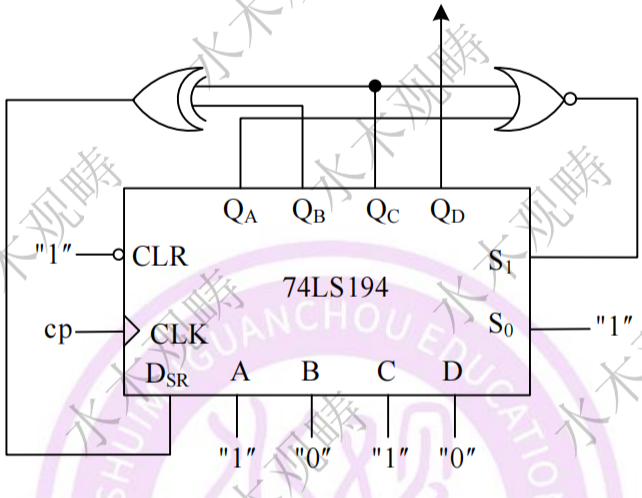



图 a 电路图

表 b　74LS194 功能表

| 输入 | | | | | | | | | | 输出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{CLR}$ | $S_1$ | $S_0$ | CP | $D_{SL}$ | $D_{SR}$ | 并行 | | | | $Q_A$ | $Q_B$ | $Q_C$ | $Q_D$ |
| | | | | | | A | B | C | D | | | | |
| L | × | × | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L |
| H | × | × | L | × | × | × | × | × | × | $Q_{A0}$ | $Q_{B0}$ | $Q_{C0}$ | $Q_{D0}$ |
| H | H | H | ↑ | × | × | a | b | c | d | a | b | c | d |
| H | L | H | ↑ | × | H | × | × | × | × | H | $Q_{An}$ | $Q_{Bn}$ | $Q_{Cn}$ |
| H | L | H | ↑ | × | L | × | × | × | × | L | $Q_{An}$ | $Q_{Bn}$ | $Q_{Cn}$ |
| H | H | L | ↑ | H | × | × | × | × | × | $Q_{Bn}$ | $Q_{Cn}$ | $Q_{Dn}$ | H |
| H | H | L | ↑ | L | × | × | × | × | × | $Q_{Bn}$ | $Q_{Cn}$ | $Q_{Dn}$ | L |
| H | L | L | × | × | × | × | × | × | × | $Q_{A0}$ | $Q_{B0}$ | $Q_{C0}$ | $Q_{D0}$ |